

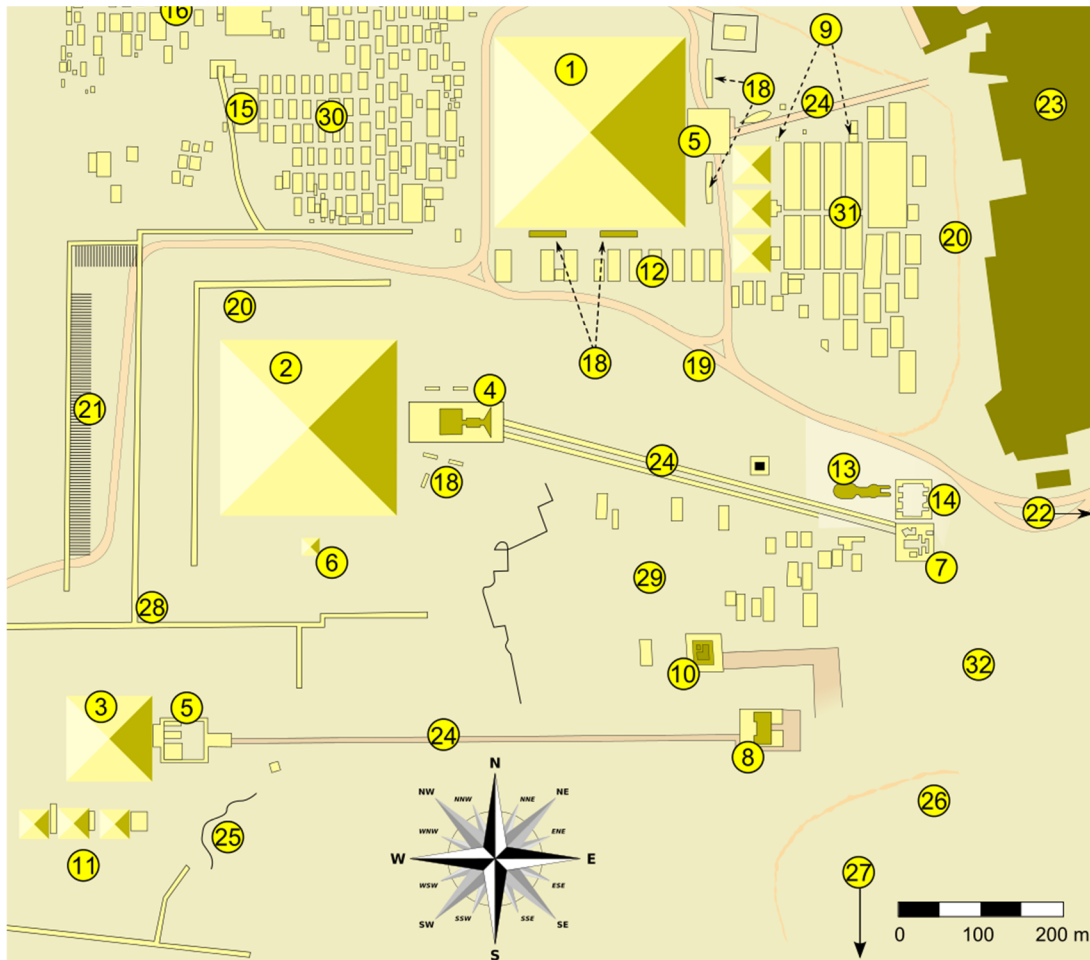
Лабораторна робота 1

Варіант 0

1. Створіть масштабовану модель Земля-Місяць. Землю і Місяць вважайте сферами. Радіус Землі – 6 400 км, Місяця – 1 740 км. *Зверніть увагу на параметр сфери `segments-height`. Поекспериментуйте з різними його значеннями. Потрібні текстури можна знайти в репозитарії A-Frame: <https://github.com/aframevr/sample-assets/tree/master/assets/images/space>*
2. Анімуйте модель. Період обертання Землі навколо своєї осі – 1 доба, період обертання Місяця навколо Землі – 28 діб. Масштаб часу – 1:17 000.
3. Додайте джерело світла на відстані 30 000 км.
4. «Прив'яжіть» створену сцену до маркеру доповненої реальності. Як маркер можете використати фотографію Землі, звану як «Blue Marble» (її можна знайти, наприклад, у статті Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blue_Marble). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркеру можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>

Варіант 1

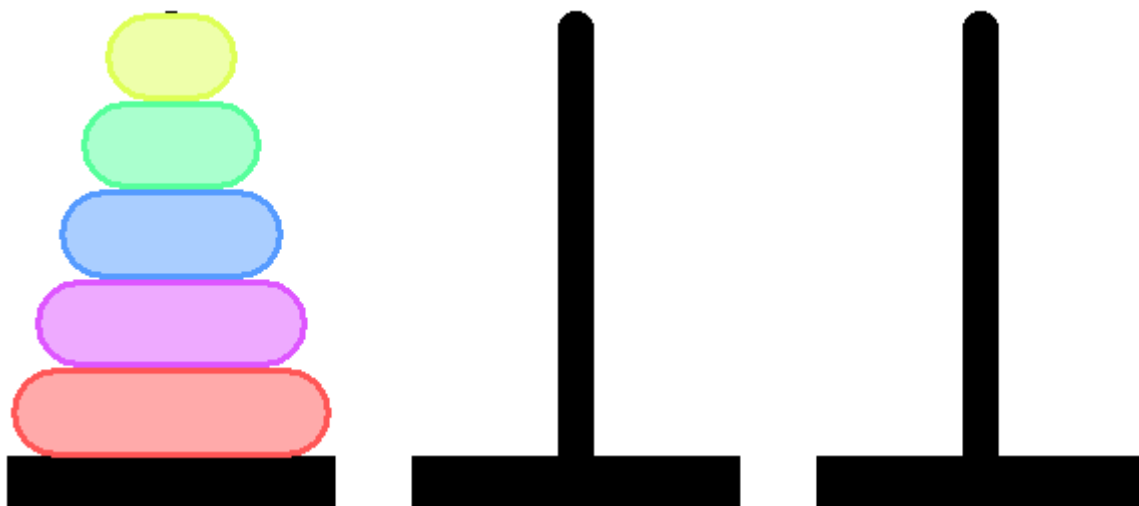
1. Створіть модель храмового комплексу Гізи (зобразіть три найбільші піраміди: Хеопса (1), Хефрена (2) та Мікеріна (3)). Задля того, щоб правильно задати розміри, можете скористатися схемою. Висота піраміди Хеопса – 145 м (довжина бокової грані – 230 м); піраміди Хефрена – 135 м (210 м), піраміди Мікеріна – 65 м (100 м).
2. Додайте до пірамід «цегляну» текстуру (можете знайти їх в колекції A-Frame: <https://github.com/aframevr/sample-assets/tree/master/assets/images/bricks>).
Верхівки пірамід «пофарбуйте» в золотавий колір.
3. Додайте до моделі камеру, яка б «найжджала» на центральну піраміду.



4. «Прив'яжіть» створену сцену до маркеру доповненої реальності. Як маркер можете використати прапор Гізи (його можна знайти, наприклад, у колекції Wikipedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Gizeh.png). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркеру можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>

Варіант 2

1. Побудуйте модель Ханойських веж з трьома стрижнями та сімома кільцями різних розмірів та всіх кольорів веселки.
2. Анімуйте поступове переміщення парних кілець на середній стрижень, а непарних – на правий.



3. «Прив'яжіть» створену сцену до маркера доповненої реальності. Як маркер можете використати герб Ханоя (його можна знайти, наприклад, у колекції Wikipedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_Hanoi.svg). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркера можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>

Варіант 3

1. Створіть масштабовану модель Сатурну з його системою кілець D. Радіус Сатурна – 60 000 км. Внутрішній радіус кільця D – 74 500 км, зовнішній радіус кільця A – 137 000 км. *Зверніть увагу на параметр сфери segments-height. Поекспериментуйте з різними його значеннями. Потрібні текстури можна завантажити з порталу Solar Textures: <https://www.solarsystemscope.com/textures>*
2. Анімуйте модель. Сатурн обертається навколо своєї осі. При цьому нахил осі складає 27°, а кільця лежать в екваторіальній площині Сатурну.
3. Додайте джерело світла на відстані 500 000 км.
4. «Прив'яжіть» створену сцену до маркера доповненої реальності. Як маркер можете використати фрагмент картини Рубенса «Сатурн», який можна знайти, наприклад, у колекції Wikipedia: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubens->

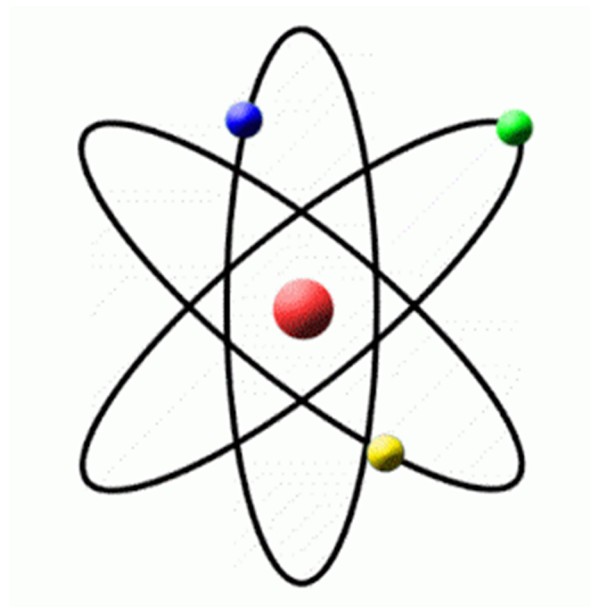
[*Saturno-detalle.jpg*](#)). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркеру можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>

Варіант 4

1. Створіть схематичний макет будівлі Криворізької міської ради. Для цього можете скористатися планом будівлі <https://www.google.com.ua/maps/@47.9063118,33.3939354,18z>
2. Додайте до будівлі «цегляну» текстуру (можете знайти їх в колекції A-Frame: <https://github.com/aframevr/sample-assets/tree/master/assets/images/bricks>).
3. Додайте до моделі камеру, яка б «від'їжджала» б від будівлі.
4. «Прив'яжіть» створену сцену до маркеру доповненої реальності. Як маркер можете використати герб Кривого Рогу (його можна знайти, наприклад, у статті Wikipedia https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Кривого_Рогу). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркеру можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>

Варіант 5

1. Побудуйте планетарну модель атома літію. Орбіти електронів вважайте коловими; площі орбіт нахилені одна відносно одної; радіуси орбіт різні. Електрони вважайте кулями радіуса 10^{-17} м, а ядро – кулею радіуса 10^{-15} м, радіус першої орбіти – 10^{-14} м, другої – $5 \cdot 10^{-14}$ м, третьої – 10^{-13} м. Зверніть увагу на параметр сфери *segments-height*. Поекспериментуйте з різними його значеннями.
2. Анімуйте модель. Вкажіть різні періоди обертання різних атомів.



3. Додайте до ядра якусь текстуру з колекції A-Frame <https://github.com/aframevr/sample-assets/tree/master/assets/images/noise>
4. «Прив'яжіть» створену сцену до маркеру доповненої реальності. Як маркер можете використати герб Резерфорда (його можна знайти, наприклад, у колекції Wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernest_Rutherford_Arms.svg). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркеру можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>

Варіант 6

1. Створіть модель гумової кульки, що падає на похилу площину. Зверніть увагу на параметр сфери *segments-height*. Поекспериментуйте з різними його значеннями. Потрібні текстури можна знайти в репозитарії A-Frame: <https://github.com/aframevr/sample-assets/tree/master/assets/images/noise>
<https://github.com/aframevr/sample-assets/tree/master/assets/images/wood>
2. Анімуйте модель. Удари вважайте абсолютно пружними.
3. Додайте камеру, яка рухалася б вздовж похилої площини, супроводжуючи кульку.
4. «Прив'яжіть» створену сцену до маркеру доповненої реальності. Як маркер

можете використати емблему NBA (її можна знайти, наприклад, у колекції Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/File:National_Basketball_Association_logo.svg). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркеру можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>

Варіант 7

1. Створіть модель циліндра, що скочується похилою площиною. Зобразіть вектори всіх сил, що діють на циліндр. *Потрібні текстури можна знайти в репозитарії A-Frame:*

<https://github.com/aframevr/sample-assets/tree/master/assets/images/noise>

<https://github.com/aframevr/sample-assets/tree/master/assets/images/wood>

2. Анімуйте модель.

3. Додайте джерело світла.

4. «Прив'яжіть» створену сцену до маркеру доповненої реальності. Як маркер можете використати емблему гурту The Rolling Stones (її можна знайти, наприклад, у колекції Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Rolling_Stones_Tongue_Logo.png). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркеру можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>

Варіант 8

1. Створіть «модель» Великого адронного колайдера: два протона-кульки, що летять всередині прозорого тору.

2. Анімуйте модель: частинки мають рухатися всередині тора назустріч одна одній, доки не зіткнуться.

3. Додайте джерело світла.

4. «Прив'яжіть» створену сцену до маркеру доповненої реальності. Як маркер можете використати логотип експерименту ATLAS (його можна знайти, наприклад, у колекції Wikipedia <https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:ATLAS-logo.jpg>). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркеру можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>

Варіант 9

1. Схематично намалюйте фортецю, використовуючи циліндри, конуси, прямокутні паралелепіпеди, сфери. «Підніміть» над фортецею прапор із надписом «Thank You Mario But Our Princess Is in Another Castle».

2. Додайте до фортеці «цегляну» текстуру (можете знайти їх в колекції A-Frame: <https://github.com/aframevr/sample-assets/tree/master/assets/images/bricks>).

3. Анімуйте модель: нехай прапор спочатку піднімається по флагштоку, а потім розвивається на вітру.

4. «Прив'яжіть» створену сцену до маркеру доповненої реальності. Як маркер можете використати якесь із зображень Маріо або його емблему (їх можна знайти, наприклад, у статті Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Mario>). Але не забувайте про рекомендації зі створення маркерів, що гарно розпізнаються. Для створення маркеру можна скористатись генератором маркерів AR.js: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>